

Guida ai progetti – per studenti e per docenti

Perché organizzare i progetti in filoni tematici

Suddividere i progetti in aree, tematiche o filoni aiuta gli studenti a scegliere in modo più consapevole e permette ai docenti di riutilizzare gli stessi materiali in corsi diversi, con obiettivi differenti. Tuttavia, i filoni non devono essere intesi come categorie rigide: molti progetti appartengono naturalmente a più di un'area. Per questo motivo conviene usare una struttura a due livelli:

- un **filone principale**, che identifica il nucleo concettuale del progetto;
- alcuni **tag trasversali**, che descrivono strumenti, livello e tipo di lavoro richiesto.

I tag trasversali più utili sono:

- **struttura matematica principale**: DTMC, CTMC, SDE, Monte Carlo, ottimizzazione stocastica, modello su rete, mean-field, inferenza;
- **livello consigliato**: base, intermedio, avanzato;
- **profilo di lavoro**: teorico, computazionale, misto, applicativo;
- **output naturale**: simulazioni, analisi parametrica, confronto di modelli, risultati teorici, visualizzazioni.

Guida per gli studenti

1. Come scegliere il progetto

La scelta del progetto non dovrebbe dipendere soltanto dal titolo o dal tema applicativo. Conviene guardare almeno quattro aspetti:

1. **il fenomeno studiato**;
2. **gli strumenti matematici e computazionali richiesti**;
3. **il tipo di lavoro prevalente**;
4. **il tipo di risultato finale atteso**.

Due progetti apparentemente lontani, ad esempio uno sulle epidemie e uno sul traffico, possono essere molto simili dal punto di vista del formalismo stocastico. Viceversa, due progetti sullo stesso tema possono richiedere competenze molto diverse.

2. Tre criteri pratici di scelta

Interesse per il fenomeno

La prima domanda da porsi è: *quale linguaggio applicativo mi interessa di più?*

Alcuni progetti parlano il linguaggio della fisica statistica, altri delle reti, altri ancora dell'economia, dell'ecologia, dell'apprendimento o della scelta collettiva.

L'interesse conta perché un buon progetto richiede non soltanto di programmare, ma anche di leggere, interpretare e discutere criticamente.

Tipo di matematica che si preferisce

La seconda domanda è: *che tipo di lavoro matematico mi trovo meglio a fare?*

Si può preferire:

- simulare e visualizzare;
- derivare formule o soglie;
- lavorare con grafi e strutture spaziali;
- ragionare su processi di Markov e tempi di attesa;
- confrontare algoritmi e procedure di ottimizzazione.

Tipo di elaborato che si vuole produrre

La terza domanda è: *che genere di progetto finale voglio realizzare?*

Alcuni progetti si prestano naturalmente a:

- un laboratorio computazionale ben strutturato;
- una piccola analisi teorica;
- un confronto tra scenari o parametri;
- uno studio critico di approssimazioni e limiti;
- una combinazione equilibrata di teoria e simulazione.

3. Domande utili prima di decidere

Prima di scegliere un progetto, conviene chiedersi:

- quanta programmazione richiede;
- se richiede conoscenze di probabilità, processi di Markov, grafi, equazioni differenziali o ottimizzazione;
- se la parte centrale è più analitica o più numerica;
- se il problema è ben delimitato o molto aperto;
- se l'obiettivo principale è capire un fenomeno oppure confrontare metodi e algoritmi.

4. Profili tipici di scelta

Studente che vuole un ingresso graduale

Sono indicati progetti con struttura semplice, risultati leggibili e curva di ingresso relativamente dolce. Esempi tipici:

- voting;
- queueing;
- PageRank;
- network externalities;

- modello di March.

Questi progetti permettono in genere di ottenere risultati interessanti senza richiedere subito strumenti troppo avanzati.

Studente orientato alla simulazione e alla visualizzazione

Sono particolarmente adatti:

- Deffuant;
- Vicsek o modelli di herding;
- jamming e traffico;
- percolazione;
- geografia ecologica;
- epidemie su reti.

In questi casi è naturale lavorare con diagrammi di fase, mappe di densità, misure aggregate e confronti parametrici.

Studente interessato ai processi di Markov e alla dinamica a eventi

Sono consigliati:

- reaction networks con Gillespie;
- teoria delle code;
- Hawkes;
- contact process;
- TASEP/ASEP;
- epidemie su reti.

Sono progetti adatti a chi vuole capire bene la struttura probabilistica del modello: stati, transizioni, intensità, tempi di attesa, simulazione event-driven.

Studente interessato a ottimizzazione e apprendimento

Sono indicati:

- bandit;
- simulated annealing;
- algoritmi genetici;
- reti neurali e SGD;
- foraging ottimale.

Questi progetti mettono al centro il rapporto tra esplorazione, sfruttamento, convergenza e costo computazionale.

Studente con interesse teorico più marcato

Sono particolarmente adatti:

- replicator dynamics;

- dinamica delle imprese / Fokker–Planck;
- copule e affidabilità;
- percolazione;
- Ising dinamico / voter;
- contact process.

Qui è più naturale concentrarsi su soglie, stabilità, distribuzioni stazionarie, leggi limite o confronti tra modelli.

5. Criterio finale di scelta

In pratica, un buon progetto è quello che si trova nell'intersezione tra tre condizioni:

- **mi interessa davvero;**
- **posso iniziarlo con le competenze che possiedo ora;**
- **mi permette di imparare qualcosa di nuovo e rilevante.**

Se manca una di queste tre componenti, la scelta tende a funzionare meno bene.

6. Come leggere una scheda progetto

Quando si guarda una scheda, conviene identificare subito:

1. qual è l'oggetto stocastico principale;
2. quali osservabili si vogliono misurare;
3. che cosa si può simulare;
4. che cosa si può derivare o discutere teoricamente;
5. quali estensioni sono opzionali.

Le schede migliori sono quelle in cui i primi risultati si ottengono presto, ma esistono anche estensioni per chi vuole approfondire.

Guida per i docenti

1. Come usare i progetti in corsi diversi

Gli stessi progetti possono essere usati in modi differenti a seconda del corso. Per farlo bene, conviene esplicitare per ogni insegnamento:

- quale parte del progetto è **centrale**;
- quale parte è **accessoria**;
- quale grado di rigore teorico è richiesto;
- che cosa si considera un buon elaborato finale.

Il valore dei progetti sta proprio nel fatto che possono essere riallineati a obiettivi didattici diversi senza essere riscritti da zero.

2. Uso in un corso introduttivo di modelli stocastici o laboratorio computazionale

Obiettivo

Familiarizzare gli studenti con modellizzazione, simulazione, osservabili, interpretazione dei risultati e confronto tra scenari.

Progetti particolarmente adatti

- voting;
- queueing;
- PageRank;
- Deffuant;
- percolazione;
- epidemie su reti;
- jamming;
- modello di March.

Modalità d'uso consigliata

In questo tipo di corso conviene ridurre il formalismo al minimo indispensabile ed enfatizzare:

- implementazione corretta del modello;
- scelta delle osservabili;
- confronto tra parametri;
- qualità delle visualizzazioni;
- interpretazione dei risultati.

Rischi da evitare

Non conviene sovraccaricare questi progetti con troppa teoria asintotica o con richieste analitiche che non siano funzionali agli obiettivi del corso.

3. Uso in un corso di processi di Markov o stochastic processes

Obiettivo

Mettere in evidenza la struttura probabilistica dei modelli e collegare teoria e simulazione.

Progetti particolarmente adatti

- queueing;
- reaction networks / Gillespie;
- Hawkes;

- PageRank;
- contact process;
- TASEP/ASEP;
- bandit;
- epidemie su reti.

Modalità d'uso consigliata

Qui è naturale chiedere agli studenti di esplicitare:

- spazio degli stati;
- regole di transizione;
- intensità o probabilità di salto;
- osservabili principali;
- eventuali distribuzioni stazionarie o approssimazioni mean-field.

Questo è anche il contesto ideale per mostrare che problemi applicativi molto diversi condividono la stessa grammatica probabilistica.

4. Uso in un corso di fisica statistica o sistemi complessi

Obiettivo

Studiare emergenza, transizioni di fase, ordine collettivo, metastabilità e dipendenza dalla scala.

Progetti particolarmente adatti

- Ising dinamico / voter;
- percolazione;
- Vicsek;
- jamming;
- contact process;
- TASEP/ASEP;
- Deffuant.

Modalità d'uso consigliata

In questo caso è utile chiedere:

- diagrammi di fase;
- analisi qualitativa del comportamento al variare dei parametri;
- effetti di taglia finita;
- tempi di rilassamento;
- confronto tra descrizione microscopica e fenomenologia macroscopica.

5. Uso in un corso di network science

Obiettivo

Far vedere come la topologia della rete influenzi propagazione, robustezza, centralità e dinamiche collettive.

Progetti particolarmente adatti

- epidemie su reti;
- PageRank;
- percolazione;
- Deffuant su rete;
- contact process;
- geografia ecologica interpretata come rete di patch;
- network externalities.

Modalità d'uso consigliata

Conviene variare sistematicamente la topologia e confrontare, per esempio:

- reticoli;
- Erdős–Rényi;
- scale-free;
- small-world.

In questo modo gli studenti imparano a distinguere effetti dovuti alla topologia da effetti dovuti alla dinamica locale.

6. Uso in un corso di economia, scienze sociali computazionali o decisione collettiva

Obiettivo

Mostrare come strumenti stocastici e dinamici possano modellare coordinamento, apprendimento, competizione, adozione e comportamento collettivo.

Progetti particolarmente adatti

- voting;
- network externalities;
- economic competition;
- replicator dynamics;
- modello di March;
- bandit;
- Deffuant;
- firm dynamics.

Modalità d'uso consigliata

Qui conviene enfatizzare:

- interpretazione economica o sociale dei parametri;
- eterogeneità degli agenti;
- lock-in e dipendenza dal percorso;
- equilibrio multiplo;
- implicazioni istituzionali o organizzative.

7. Uso in un corso di ottimizzazione stocastica, machine learning o algoritmi adattivi

Obiettivo

Confrontare famiglie diverse di strategie di ricerca e apprendimento sotto incertezza.

Progetti particolarmente adatti

- bandit;
- simulated annealing;
- algoritmi genetici;
- reti neurali / SGD;
- foraging.

Modalità d'uso consigliata

In questi corsi è utile chiedere:

- benchmark coerenti;
- protocolli di confronto;
- misure di performance;
- costo computazionale;
- qualità empirica della convergenza.

Un filo comune molto produttivo è il trade-off tra esplorazione e sfruttamento.

8. Uso in un corso interdisciplinare su biologia, ecologia o sistemi adattivi

Obiettivo

Collegare dinamiche individuali, popolazioni, interazioni e ambiente.

Progetti particolarmente adatti

- reaction networks;
- epidemie su reti;

- foraging;
- geografia ecologica;
- Vicsek;
- contact process;
- copule e affidabilità, in chiave di robustezza e rischio sistemico.

Modalità d'uso consigliata

In questi casi è particolarmente utile lavorare sui diversi livelli di descrizione:

- microsimulazione;
 - dinamica mesoscopica;
 - approssimazione mean-field;
 - interpretazione biologica o ecologica delle osservabili.
-

Filoni tematici consigliati

A. Processi su reti, reticoli e sistemi spaziali

Progetti in cui la struttura di interazione conta esplicitamente.

Esempi:

- epidemie su reti;
- PageRank / random walk su grafi;
- percolazione;
- contact process e branching su grafi o reticoli;
- Ising dinamico / voter;
- geografia ecologica;
- TASEP/ASEP e trasporto fuori equilibrio.

B. Dinamiche collettive e transizioni emergenti

Progetti in cui il punto centrale è l'emergere di ordine, consenso, polarizzazione, congestione o sopravvivenza.

Esempi:

- Ising dinamico / voter;
- Deffuant;
- Vicsek / herding;
- jamming e traffico;
- contact process;
- percolazione;
- TASEP/ASEP.

C. Processi a eventi discreti e Markov in tempo continuo

Progetti centrati su eventi, intensità, salti, attese e CTMC.

Esempi:

- reaction networks / Gillespie;
- teoria delle code;
- Hawkes;
- contact process;
- epidemie su reti;
- TASEP/ASEP.

D. Ottimizzazione stocastica, apprendimento e decisione

Progetti in cui si decide, si apprende o si ottimizza sotto incertezza.

Esempi:

- bandit;
- simulated annealing;
- algoritmi genetici;
- reti neurali e SGD;
- modello di March;
- foraging ottimale.

E. Dinamiche socio-economiche e strategiche

Progetti in cui il linguaggio principale è quello dell'interazione sociale, dell'adozione, della competizione o della scelta collettiva.

Esempi:

- voting;
- Deffuant;
- network externalities;
- economic competition;
- replicator dynamics;
- modello di March;
- firm dynamics.

F. Affidabilità, rischio e robustezza sistemica

Progetti centrati su dipendenza statistica, tempi di vita, fragilità o collasso.

Esempi:

- copule e affidabilità;
- percolazione;
- epidemie su reti;

- queueing in regime di overload;
- geografia ecologica in chiave di connettività e frammentazione.

Classificazione a matrice

La classificazione più utile non è una tassonomia rigida, ma una **matrice** in cui ogni progetto viene descritto simultaneamente lungo più dimensioni. In questo modo uno stesso progetto può appartenere a un filone principale, ma anche essere confrontato con altri progetti per livello, strumenti richiesti e tipo di elaborato.

Assi della matrice

Per ciascun progetto conviene indicare almeno le seguenti colonne:

Progetto	Filone princi- pale	Struttura matematica	Livello	Profilo di lavoro	Output naturale
Nome del pro- get- to	una delle aree tema- tiche	DTMC, CTMC, SDE, Monte Carlo, rete, mean-field, ottimizzazione, inferenza	base / inter- medio / avanza- to	teorico / computazio- nale / misto / applicativo	simulazioni / analisi parametrica / confronto modelli / risultati teorici / visualizzazioni

Matrice completa dei progetti

Tabella 1: Classificazione a matrice dei progetti

Progetto	Filone principale	Struttura matematica	Livello	Profilo di lavoro	Output naturale
Bandit	Ottimizzazione stocastica, apprendimento e decisione	decisione stocastica sequenziale	intermedio	computazionale / applicativo	regret, confronto tra strategie, trade-off esplorazione-sfruttamento
Chemical Reaction Networks	Processi a eventi discreti e Markov in tempo continuo	CTMC, simulazione event-driven, mean-field	intermedio	misto	traiettorie, fluttuazioni, confronto con dinamica deterministica
Contact Process and Branching	Dinamiche collettive e transizioni emergenti	CTMC su reticolo o grafo, branching	intermedio-avanzato	teorico / computazionale	soglia critica, sopravvivenza, assorbimento
Copule e Affidabilità	Affidabilità, rischio e robustezza sistemica	dipendenza statistica, affidabilità	avanzato	teorico / applicativo	dipendenza in coda, failure system, robustezza
Deffuant	Dinamiche collettive e transizioni emergenti	dinamica agente-based	base-intermedio	computazionale	consenso, polarizzazione, frammentazione
Economic Competition	Dinamiche socio-economiche e strategiche	modello dinamico stocastico / agente-based	intermedio	applicativo / misto	quote di mercato, diffusione competitiva, scenari
Firm Dynamics	Dinamiche socio-economiche e strategiche	SDE / Fokker-Planck / mean-field	avanzato	teorico / misto	distribuzioni, scaling, evoluzione temporale
Foraging	Ottimizzazione stocastica, apprendimento e decisione	random walk, decisione stocastica	intermedio	computazionale / misto	efficienza di ricerca, trade-off esplorazione, tempi di scoperta
Genetic Algorithm	Ottimizzazione stocastica, apprendimento e decisione	euristiche stocastiche	intermedio	computazionale	performance comparata, convergenza empirica, qualità della soluzione

Continua nella pagina seguente

Progetto	Filone principale	Struttura matematica	Livello	Profilo di lavoro	Output naturale
Hawkes	Processi a eventi discreti e Markov in tempo continuo	point process autoeccitato	intermedio–avanzato	teorico / computazionale	clustering temporale, intensità, simulazione o stima
Herding	Dinamiche collettive e transizioni emergenti	dinamica agente-based / interacting particles	intermedio	computazionale / applicativo	comportamento collettivo, cascades, transizioni di regime
Ising and Voter	Dinamiche collettive e transizioni emergenti	spin system, DTMC / CTMC	intermedio	teorico / computazionale	magnetizzazione, consenso, tempi caratteristici
Jamming	Dinamiche collettive e transizioni emergenti	automa cellulare o dinamica discreta	base–intermedio	computazionale / applicativo	flusso, congestione, diagrammi fondamentali
March Model	Dinamiche socio-economiche e strategiche	dinamica discreta, apprendimento organizzativo	base–intermedio	applicativo / misto	adattamento, esplorazione, rendimento
Network Epidemics	Processi su reti, reticoli e sistemi spaziali	CTMC o simulazione discreta su rete	intermedio	misto	soglie epidemiche, prevalenza, confronto tra topologie
Network Externalities	Dinamiche socio-economiche e strategiche	dinamica discreta / agente-based	base–intermedio	applicativo / misto	lock-in, diffusione, dipendenza dal percorso
Neural Networks	Ottimizzazione stocastica, apprendimento e decisione	ottimizzazione stocastica, SGD	intermedio–avanzato	computazionale	curve di apprendimento, generalizzazione, confronto di architetture
PageRank	Processi su reti, reticoli e sistemi spaziali	DTMC su grafo	base–intermedio	computazionale / applicativo	ranking, centralità, confronto topologico
Percolazione	Dinamiche collettive e transizioni emergenti	modello su reticolo o grafo, Monte Carlo	intermedio	teorico / computazionale	cluster, soglie, transizioni
Queueing	Processi a eventi discreti e Markov in tempo continuo	CTMC	base–intermedio	teorico / computazionale	tempi di attesa, utilizzo, regimi stazionari

Continua nella pagina seguente

Progetto	Filone principale	Struttura matematica	Livello	Profilo di lavoro	Output naturale
Replicator Dynamics	Dinamiche socio-economiche e strategiche	ODE / mean-field	intermedio-avanzato	teorico / misto	stabilità, equilibri, selezione dinamica
Simulated Annealing	Ottimizzazione stocastica, apprendimento e decisione	Monte Carlo, ottimizzazione	intermedio	computazionale	qualità delle soluzioni, confronto tra schedule
Trasporto Fuori Equilibrio	Dinamiche collettive e transizioni emergenti	CTMC, trasporto fuori equilibrio	avanzato	teorico / computazionale	correnti, profili di densità, transizioni di bordo
Voting	Dinamiche socio-economiche e strategiche	DTMC, agente-based	base	computazionale / misto	consenso, tempi di assorbimento, dipendenza dalle regole
Patch Model 3 Levels	Processi su reti, reticoli e sistemi spaziali	modello spaziale multiscala / occupato-vuoto	intermedio	computazionale / misto	persistenza, coarse graining, confronto tra livelli

Come usare concretamente la matrice

Per gli studenti

La matrice permette di filtrare i progetti secondo tre domande molto semplici:

- voglio un progetto **piú teorico** o **piú computazionale**?
- cerco un progetto **base**, **intermedio** o **avanzato**?
- mi interessa di piú una dinamica su **reti**, un problema di **Markov**, un tema di **ottimizzazione**, oppure una dinamica **socio-economica**?

Per i docenti

La matrice permette di selezionare i progetti in base al tipo di corso. Per esempio:

- in un corso introduttivo si possono preferire progetti di livello base o intermedio con output fortemente simulativo;
- in un corso di processi stocastici si possono scegliere progetti con struttura DTMC, CTMC o point process;
- in un corso di sistemi complessi si possono privilegiare progetti con transizioni emergenti e fenomeni collettivi;
- in un corso di metodi computazionali si possono scegliere progetti con forte componente algoritmica o di benchmarking numerico.

Schema minimo da mettere in ogni scheda progetto

Per rendere davvero operativa la classificazione a matrice, ogni scheda progetto dovrebbe riportare in apertura una riga sintetica del tipo:

Filone	Struttura	Livello	Profilo	Output
...	...	...	...	...

In questo modo lo studente può orientarsi in pochi secondi, mentre il docente può confrontare rapidamente progetti diversi.

Raccomandazione finale

La classificazione a matrice è il compromesso migliore tra chiarezza e flessibilità. I filoni servono a dare una mappa concettuale generale; la matrice serve invece a scegliere, confrontare e riusare i progetti in contesti didattici diversi.